

BROUŠENÍ

Je dokončovací operace obrábění, kdy odebíráme drobné částčky třísky mnohobřitým nástrojem (brusným kotoučem), který se otáčí velkou obvodovou rychlostí.

Broušení slouží k dosažení přesných rozměrů, požadovaných tvarů (rovinnost, válcovitost) a drsnosti povrchu R_a 1,6 až 0,2.

Je možné brousit tvrdé kalené a cementované součásti, slinuté karbidy i jiné tvrdé kovové i nekovové materiály. Broušením lze obnovovat řezivost nástrojů, což nazýváme ostřením.

Výhody broušení jsou:

- Umožňuje obrábět velmi tvrdé materiály
- Umožňuje dosažení velké přesnosti
- Umožňuje dosažení malé drsnosti povrchu

Video – rovinné svislé broušení (čelem kotouče): <https://www.youtube.com/watch?v=LsNCVtDWDZk>

Video: broušení vnějších válcových ploch mezi hroty: <https://www.youtube.com/watch?v=SmHQ2KWIHQa>

Vídeo: broušení OZK: https://www.youtube.com/watch?v=QRFHWXiV_gM

BROUŠENÍ: základní pojmy

Hlavní řezný pohyb je **rotační** a koná ho **nástroj**

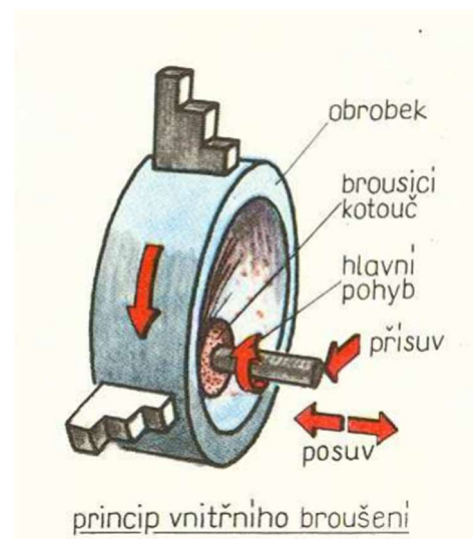
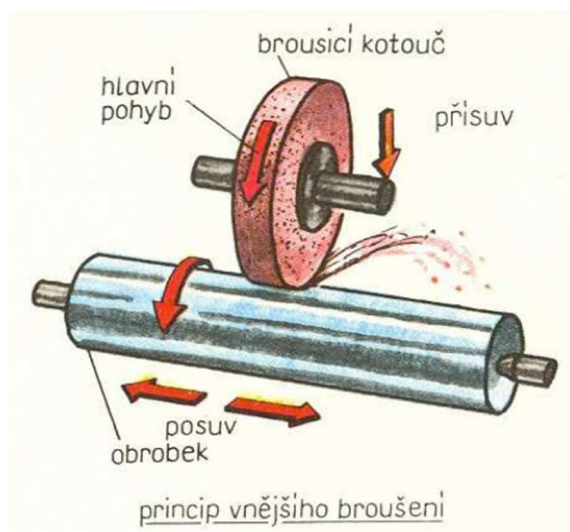
Vedlejší pohyby posuv a přísmv koná obvykle **obrobek**, upnutý na stole stroje, ale mohou být také konány brusným kotoučem

Nástroj se nazývá **brusný kotouč**

Stroj se jmenuje **bruska**

Broušení lze použít jak v kusové, tak i v sériové a hromadné výrobě prakticky pro všechny druhy ploch .

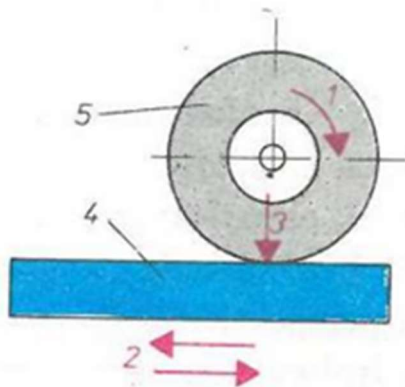
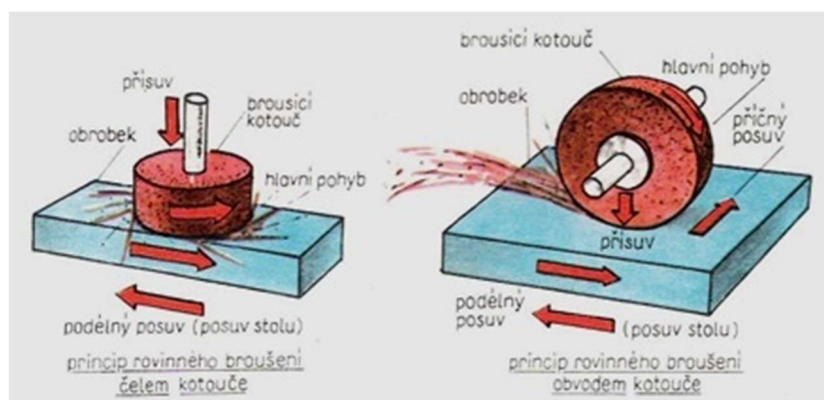
Přídavek na brus – **0,2 až 0,6**



1. Rovinné broušení

Toto broušení se dělí na:

- **Vodorovné** – brousí se obvodem kotouče. Plocha záběru je malá a kotouč se nezanáší. K jeho čištění přispívá odstředivá síla a tlak řezné kapaliny. Průměr a šířka kotouče by měl být co největší kvůli velkému brousicímu výkonu při větší ploše záběru. Ideální je případ, kdy je kotouč širší než broušená plocha obrobku.
- **Svislé** – brousí se čelem kotouče. Při tomto způsobu broušení je stále v záběru velká čelní plocha kotouče. Proto se kotouč více zanáší třískami. Broušení je velmi výkonné (velký úběr materiálu za krátký čas) ale má horší kvalitu broušeného povrchu.



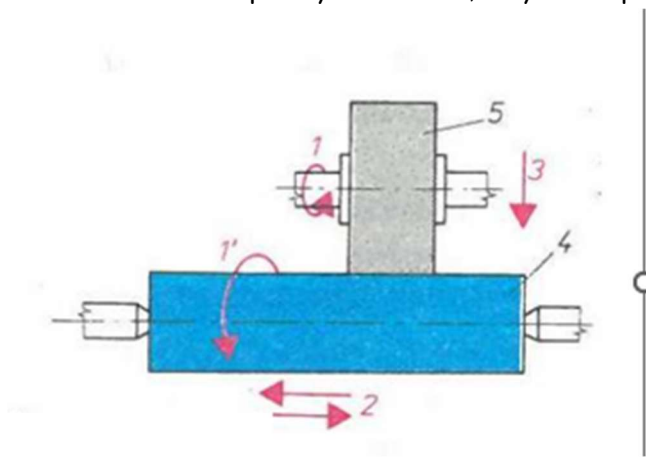
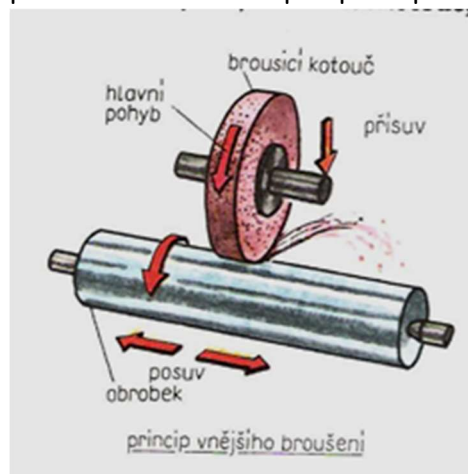
Obrobek se upíná:

- Přímou na stůl brusku pomocí upínek,
- Do svěráku,
- Na magnetickou desku.

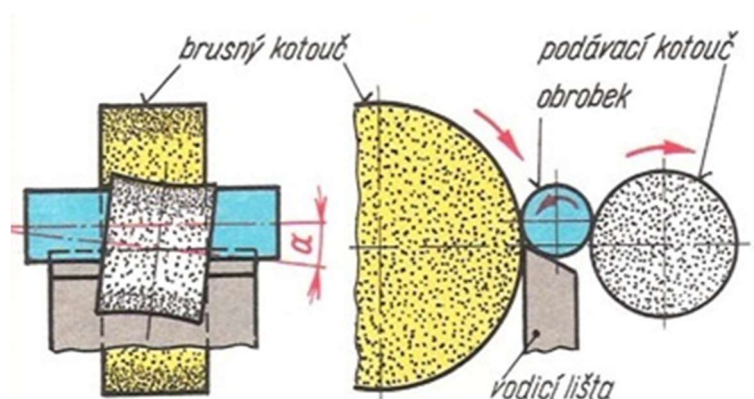
2. Broušení válcových ploch vnějších

Toto broušení se dělí na:

Broušení mezi hroty – obrobek se upíná mezi hroty hrotové brusky. Rotační pohyb koná brousící kotouč i obrobek. Příčný přímočarý posuv koná pracovní stůl s obrobkem. Dlouhé díly s menším průměrem se musí podpírat proti brusnému kotouči opěrným válcem, aby se neprohýbaly.



Bezhraté broušení (letmé) – obrobek se neupíná. Je uložen letmo mezi brusný kotouč, podávací kotouč a vodící lištu. Od pomalu se otáčejícího podávacího kotouče s měkkým (pryžovým) pojivem dostává obrobek podélný a rotační pohyb. Podélný posuv je zajištěn skloněním podávacího kotouče o úhel $2^\circ - 15^\circ$.

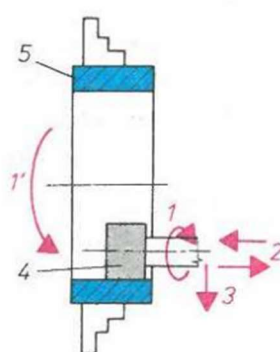
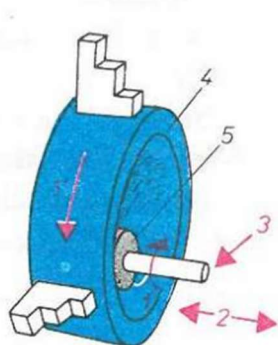


3. Broušení válcových ploch vnitřních

Broušení se dělí na:

Broušení s otáčejícím se obrobkem – používá se pro obrábění souosých děr menšího průměru. Při tomto broušení koná rotační pohyb nástroj i obrobek. Posuvný pohyb koná nástroj na stejném místě.

Broušení planetové – používá se pro broušení otvorů větších rozměrů. Na rozdíl od předchozího broušení koná nástroj další pohyb, obíhá kolem osy po celé ploše otvoru.



e)

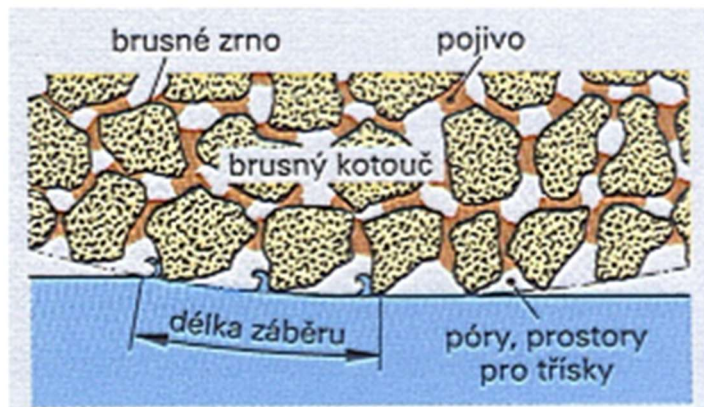
- 1 – hlavní pohyb - nástroj
- 1' - pohyb obrobku
- 2 – posuv podélný - nástroje
- 3 – přísuv - nástroje

Brousící nástroje

Brousící nástroje jsou brusné kotouče. Jsou to mnohobřité řezné nástroje různých tvarů a velikostí.

Skládají se z:

- **Brusiva** – ostrohranná brousící zrna, která tvoří jednotlivé břity nástroje,
- **Pojiva** – stmelovací materiál, pomocí kterého drží zrna brusiva u sebe a zajišťuje požadovaný tvar brusného kotouče.



Brusivo

Brusiva jsou tvrdé, houževnaté a ostrohranné krystalické látky, kterými lze brousit jiné měkké materiály. Používají se různé druhy jak **přírodního tak i umělého původu**.

Přírodní brusivo bývá znečištěné, proto má nerovnoměrné složení a vlastnosti (diamant, korund, smírek, pískovec, písek, pazourek, granát, pemza, břidlice). Umělého brusiva většinou vyrobeného z několika látek, se používá převážně pro výrobu brusných nástrojů (umělý korund, karbid křemíku, karbid boru).

Drcením se brusivo rozměňuje na zrna různé velikosti neboli zrnitosti. Zrnitost se označuje číslicemi podle čísla síta, jímž zrna propadnou při třídění.

Druhy brusiva:

Materiál brusiva	Barva	Označení
Přírodní		
Granát		G
Smírek		S
Pazourek		P
Umělá		
Umělý korund Al_2O_3	Bílý	99A
	Růžový	98A
	Hnědý	96A
	Černý	85A
Karbid křemíku SiC	Zelený	49C
	Černý	48C
Karbid boru B_4C		B
Kubický nitríd boru N_2B_3		BN
Diamant (přírodní i umělý)		D

K broušení se používá:

1. volných zrn brusiva (brousící a lapovací prášky)
2. zrna přilepená k vhodnému poddajnému podkladu (plátno, papír)
3. zrna rozptýlená v mazadle (brusné leštící pasty)
4. zrn spojených pojiv v tuhá tělesa vhodného tvaru a slohu (brusné kotouče, brousky)

Zrnitost brusného kotouče - je číslo, které odpovídá desetině měrného rozměru zrna v mikrometrech, kde zrnitost koresponduje se světlostí ok třídících sít (odpovídá počtu ok na délku jednoho anglického palce = 25,4 mm), jímž při třídění ještě zrna propadne. Drcením se brusivo rozmělní na zrna různé velikosti neboli zrnitosti. Zrnitost se označuje číslicemi podle čísla síta, jímž zrna propadnou při třídění.

Čím menší zrnitost (menší zrna), tím je povrch hladší, ale rychleji se zanáší. Větší zrnitost (větší zrna) nabízí účinnější úběr materiálu, zanechávají však škrábance - vhodné pro hrubší práce.

Zrnitost brusiva je uváděna podle normy ISO 6106, číslo udává střední velikost zrn v μm . Podle dříve používané normy ČSN 22 4015 byla zrnitost udávána ve formě zlomku, např. 250/200 (odpovídá hodnotě 251 podle ISO 6106), kde v čitateli je horní a ve jmenovateli dolní mezní rozměr zrna v μm . Zrnitost mikrometrových diamantových prášků je uvedena v tabulce:

- **8 – 12** velmi hrubá zrnitost,
- **280 – 600** nejjemnější zrnitost.

Zrnitost má rozhodující vliv na výkon kotouče a na jakost broušeného povrchu.

Hrubá zrnitost má velký výkon a vytváří drsný povrch.

Jemná zrnitost má naopak menší výkon a vytváří jemný povrch.

Pojivo:

přířada k zrnitým a práškovým látkám, aby vznikla kompaktní látka. Pojiva mají určitou vaznost, tj. spojují částice jiných hmot v celek. Mohou být organické a anorganické. Vhodnou volbou druhu pojiva lze dosáhnout při výrobě brusného kotouče předem stanovených vlastností. Množství, druh a zpracování pojiva určuje tvrdost (soudržnost) brusného nástroje.

Tvrdostí se myslí odpor, který klade pojivo proti vylomení nebo uvolnění brusných zrn z nástroje. Tvrdost brusného nástroje je pro určitý materiál správně volena, jestliže se zrna uvolňují, jakmile se otupí.

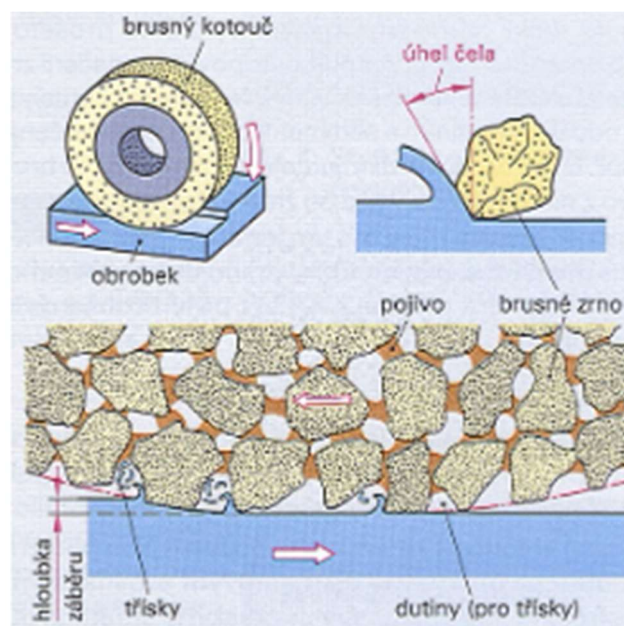
Druhy pojiva:

Druh pojiva	Označení	Poznámka
Keramické	V	Nástroje jsou tuhé a snáší velké oteplení. Jsou však křehké
Přýžové	R	Používá se na tenké a leštící kotouče
Umělá pryskyřice	B	Pojivo je velmi pevné – používá se hlavně pro řezné kotouče
Kovové		Používá se hlavně na diamantové kotouče
Magnezitové	O	Kotouč se nepálí – mají chladný řez. Používají se pouze za sucha – nesnášejí vlhkost

Póry - jsou většinou menší než brousící zrna, mohou ale být i několikanásobně větší. Póry vytvářejí zubové mezery mezi zrny, kterými odchází tříska a přivádí se řezná kapalina. Póry vznikají uměle pomocí přísad s pórotvorných komponentů.

Vlastnosti brusného kotouče

Brousící kotouč nemá souvislý břit, protože jednotlivá brousící zrna jsou na pracovní ploše rozmístěna nepravidelně. Jednotlivá brousící zrna mají nepravidelný tvar a zaoblené vrcholy, a mají tedy i záporné řezné úhly.

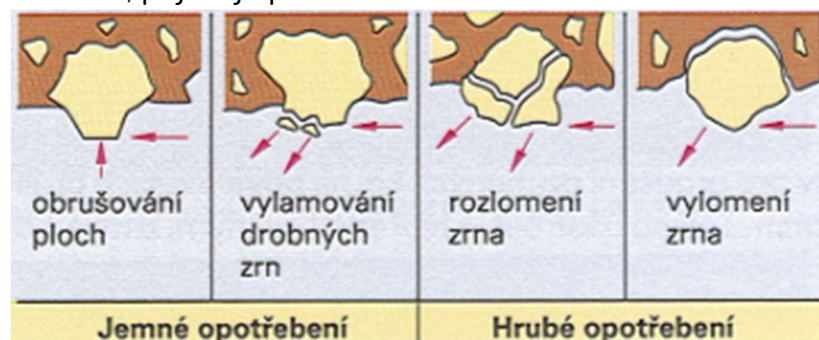


Vlastnosti brusného kotouče, jeho **tvrdost a sloh**, jsou důležité pro volbu kotouče k broušení různých druhů materiálů.

Tvrdost kotouče

Je to odpor, který klade pojivo proti vylamování jednotlivých zrn brusiva z nástroje. Označuje se velkými písmeny abecedy

Tvrdost brusného kotouče se volí s ohledem na vlastnosti broušeného materiálu. Správně zvolená tvrdost kotouče je taková, když se zrna odlamují z kotouče jakmile se otupí. Pokud se tak nestane, pojivo je příliš tvrdé a zrna se musí odstranit orovnáváním kotouče.



Měkký kotouč	H – K
Střední kotouč	L – O
Tvrdý kotouč	P – S
Velmi tvrdé	T – U

Sloh (struktura) kotouče

Strukturou neboli slohem kotouče se rozumí vzdálenost mezi brousícími zrny kotouče (velikost pórů). Pokud je kotouč **hutný** je vzdálenost **mezi zrny malá (malé póry)**. Pokud je kotouč **pórovitý**, tak jsou **zrna dále od sebe** (velké póry). Sloh se označuje arabskými číslicemi. Čím je číslo větší, tím je kotouč pórovitější.

Póry vytvářejí vlastně zubové mezery mezi zrny, a tedy prostor pro třísky a řeznou kapalinu.

Velká zubová mezera má větší prostor pro vznikající třísku – **kotouč pórovitý**.

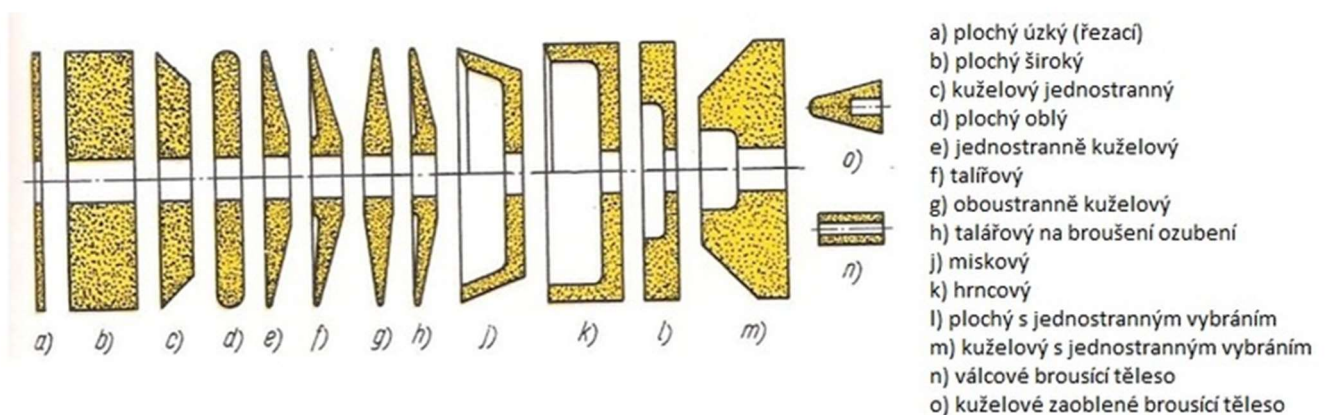
Malá zubová mezera má menší prostor pro třísku – **kotouč hutný**

Pórovité kotouče se používají na měkké a houževnaté materiály.

Hutné kotouče se používají na hladké, tvrdé a křehké materiály.

Druhy kotoučů

Tvary a rozměry brusných kotoučů jsou normalizovány. Použití různých tvarů kotoučů je závislé na druhu broušení.



Před upnutím se musí zkontrolovat kotouč, jestli není prasklý. Kontroluje se poklepem dřevěnou paličkou na zavěšený kotouč. Pokud vydává zvonivý tón, pak je kotouč v pořádku. Vydává-li nejasný a křaplavý tón je někde prasklina a kotouč se musí vyřadit z používání. S brousícím kotoučem je třeba zacházet velmi opatrně a chránit ho před nárazy.

Před upnutím se musí zkontrolovat na štítku brusného kotouče jeho nejvyšší povolená obvodová rychlost, která nesmí být menší než je rychlost brusky.



Stroje

Brusky jsou stroje pro obrábění součástí, které mají mít přesné rozměry, požadovaný tvar a co nejmenší drsnost povrchu. Jsou určeny pro broušení a ostření nástrojů, které jsou tepelně zpracované (kalené).

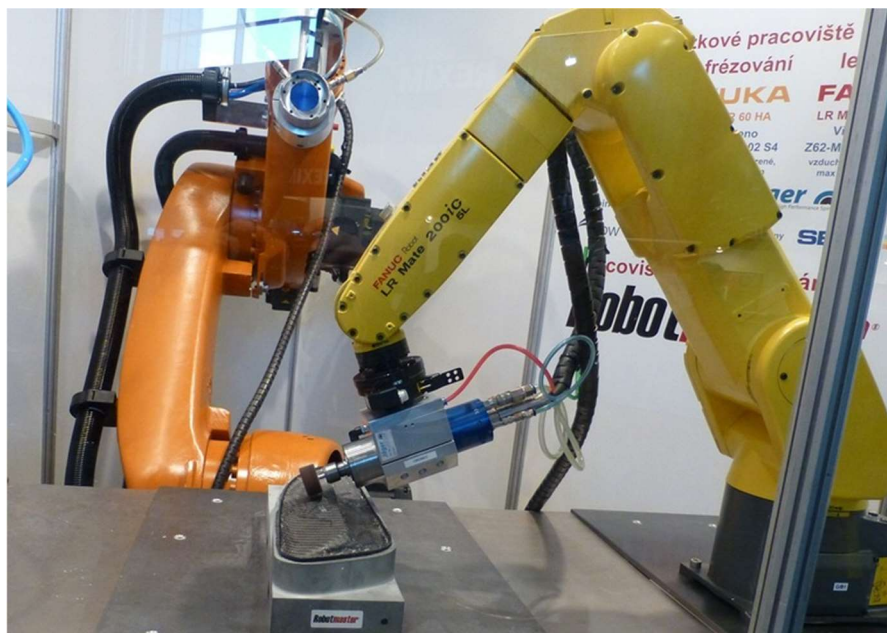
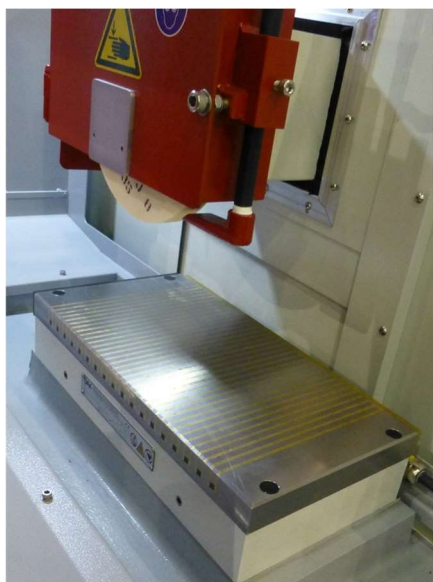
K dosažení těchto požadavků je nutné, aby bruska měla klidný chod, pracovala bez otřesů a chvění (velká tuhost stroje, přesné vyvážení rotujících hmot). Vřeteno má být co nejkratší a masivní, uloženo v přesných a dobře mazaných ložiskách.



Bruska dvoukotoučová



Bruska hrotová



Bruska rovinná vodorovná (magnetka) Bruska na robotickém rameni